



IT INTEGRATION

VOTRE SOLUTION TECHNOLOGIQUE

NETWORK & TELECOM - SERVER & STORAGE -
CYBERT SECURITY - TRAINING - CONSULTING

PROJET

**MISE EN PLACE D'UN CLUSTER
WINDOWS SERVER 2022**

1. Introduction

Dans le cadre de ce projet, une infrastructure de **haute disponibilité sous Windows Server 2022** a été mise en place dans un environnement virtualisé avec VMware Workstation.

La solution repose sur deux nœuds de cluster, NODE1 et NODE2, un serveur de stockage STORAGE utilisant la technologie **iSCSI**, ainsi qu'un contrôleur de domaine DC01.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de mettre en place un **Failover Cluster sous Windows Server 2022** permettant d'assurer la continuité d'un service de fichiers en cas de défaillance d'un nœud.

Les objectifs spécifiques sont :

- préparer l'environnement virtualisé ;
- configurer Active Directory et DNS ;
- installer et configurer Failover Clustering ;
- mettre en place un stockage partagé avec iSCSI ;
- configurer le quorum du cluster ;
- créer le rôle FILESERVER ;
- créer un partage SMB ;
- tester le basculement manuel et automatique ;
- vérifier la disponibilité des données après basculement.

3. Architecture de l'environnement

L'environnement est composé de cinq machines virtuelles :

Machine	Fonction	Adresse IP
DC01	Contrôleur de domaine et DNS	192.168.10.10
NODE1	Nœud du cluster	192.168.10.11
NODE2	Nœud du cluster	192.168.10.12
STORAGE	Serveur de stockage iSCSI	192.168.10.20
WIN2022-TEMPLATE	Machine modèle	—

Le cluster utilise le nom **CLUSTER01** avec l'adresse 192.168.10.13.

Le rôle de serveur de fichiers utilise le nom **FILESERVER** avec l'adresse 192.168.10.14.

Deux réseaux principaux sont utilisés :

- 192.168.10.0/24 : réseau principal ;
- 10.0.0.0/24 : réseau dédié à la communication entre les nœuds.

Le domaine Active Directory est **itintegration.local**.

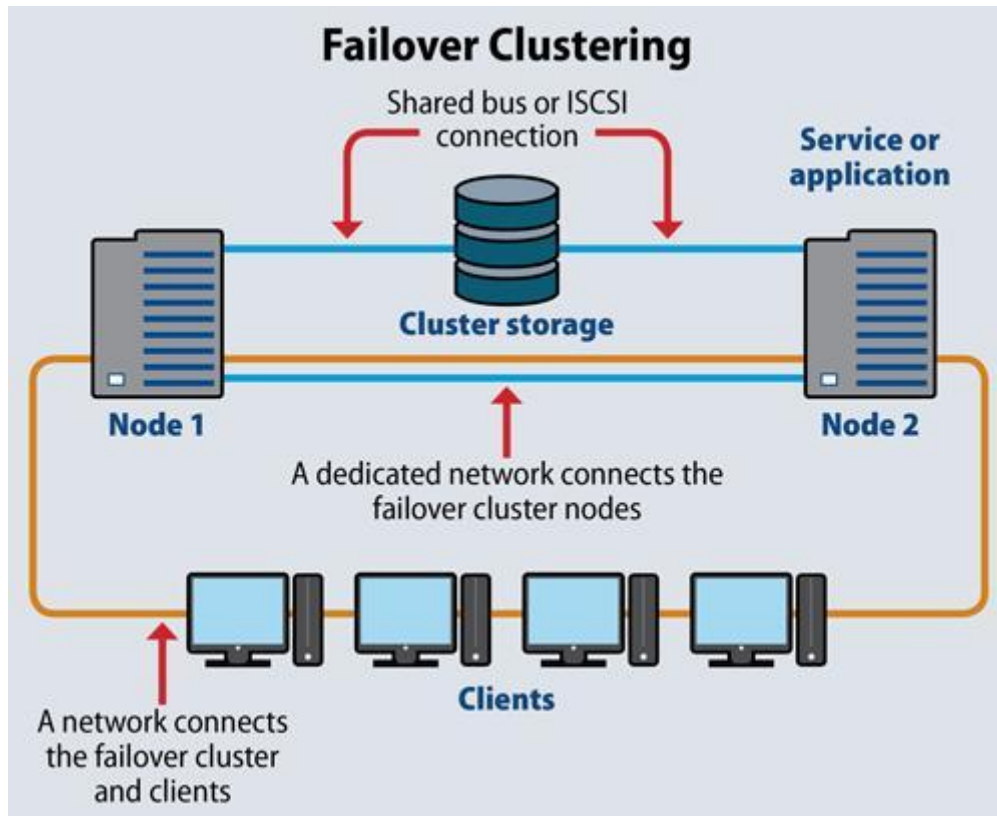


Figure 1 : Architecture générale de l'environnement

4. Concepts fondamentaux

4.1 Haute disponibilité

La **haute disponibilité** consiste à maintenir un service accessible malgré la défaillance d'un composant de l'infrastructure.

Dans ce projet, elle est assurée par la présence de deux nœuds capables d'héberger le même rôle.

4.2 Failover Cluster

Un **Failover Cluster** est un ensemble de serveurs qui travaillent ensemble afin d'assurer la disponibilité de services ou d'applications.

Lorsqu'un nœud devient indisponible, le cluster peut transférer le rôle concerné vers un autre nœud.

4.3 Nœud

Un **nœud** est un serveur membre du cluster et capable d'héberger des rôles clusterisés.

Dans cette infrastructure, NODE1 et NODE2 sont les deux nœuds du cluster.

4.4 Rôle clusterisé

Un **rôle clusterisé** représente un service géré par le cluster.

Le cluster contrôle son état et peut déplacer le rôle d'un nœud vers un autre.

Dans ce projet, le rôle principal est FILESERVER.

4.5 Failover

Le **failover**, ou basculement, correspond au déplacement d'un rôle d'un nœud vers un autre.

Il peut être :

- **manuel**, lorsque l'administrateur déclenche le déplacement ;
- **automatique**, lorsque le cluster effectue le déplacement à la suite d'une défaillance.

4.6 Stockage partagé

Le stockage partagé est un stockage accessible par plusieurs nœuds du cluster.

Il permet aux différents nœuds d'accéder aux mêmes données lorsqu'un rôle est déplacé.

Dans cette infrastructure, le stockage partagé est fourni par STORAGE.

4.7 iSCSI

iSCSI est une technologie permettant de transporter des commandes de stockage de type bloc sur un réseau IP.

Dans notre environnement :

- STORAGE constitue la cible (**Target**) ;
- NODE1 et NODE2 sont les initiateurs (**Initiators**) ;
- le disque partagé est utilisé par le cluster pour le rôle FILESERVER.

4.8 Quorum

Le **quorum** est le mécanisme permettant au cluster de déterminer s'il dispose de suffisamment de votes pour continuer à fonctionner.

Il contribue notamment à éviter qu'une situation de séparation des nœuds entraîne un fonctionnement incohérent du cluster.

4.9 Témoin

Le **témoin**, ou **Witness**, fournit un vote supplémentaire au mécanisme de quorum.

Dans ce projet, un **File Share Witness** a été configuré sur DC01 avec le partage :

\\DC01\ClusterWitness

4.10 Réseau du cluster

Le cluster utilise plusieurs communications réseau.

Dans cette infrastructure :

- 192.168.10.0/24 est utilisé pour le réseau principal ;
- 10.0.0.0/24 est dédié à la communication entre les nœuds.

4.11 Heartbeat

Le **heartbeat** est une communication régulière entre les nœuds permettant de surveiller leur disponibilité.

Le réseau 10.0.0.0/24 est utilisé pour cette communication dans notre environnement.

4.12 SMB

SMB (Server Message Block) est le protocole utilisé par Windows pour le partage de fichiers sur le réseau.

Le partage créé dans ce projet est accessible avec :

\\FILESERVER\DATA

4.13 Nom réseau et IP virtuelle

Un rôle clusterisé possède une identité réseau indépendante du nœud qui l'héberge.

Pour FILESERVER :

- **Nom réseau :** FILESERVER
- **Adresse IP :** 192.168.10.14

L'utilisateur accède donc au service à travers FILESERVER, sans avoir à connaître le nœud actuellement propriétaire du rôle.

5. Préparation de l'environnement

5.1 Machines virtuelles

Les différentes machines virtuelles ont été créées dans **VMware Workstation** à partir de Windows Server 2022.

L'environnement comprend :

- DC01 pour Active Directory et DNS ;
- STORAGE pour le stockage iSCSI ;
- NODE1 et NODE2 pour le cluster ;
- WIN2022-TEMPLATE comme machine modèle.

Les deux nœuds ont été configurés avec des ressources permettant d'exécuter les composants nécessaires au cluster.

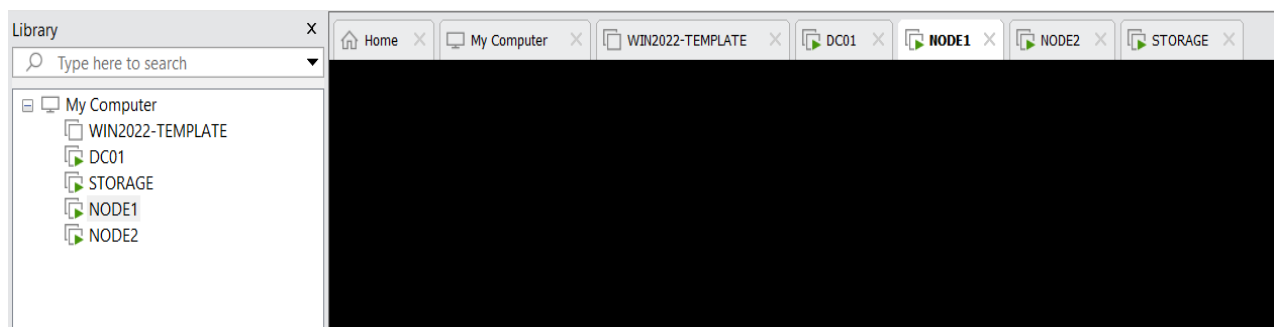


Figure 2 : Machines virtuelles de l'environnement

5.2 Réseaux VMware

Deux réseaux ont été configurés pour le fonctionnement du cluster.

Réseau principal

Le réseau VMnet2 utilise le sous-réseau :

192.168.10.0/24

Il permet notamment la communication avec le contrôleur de domaine, le serveur de stockage et les services accessibles aux clients.

Réseau heartbeat

Le réseau VMnet3 utilise :

10.0.0.0/24

Il est dédié à la communication entre NODE1 et NODE2.

Les adresses utilisées sont :

- NODE1 : 10.0.0.11
- NODE2 : 10.0.0.12

5.3 Active Directory

Le contrôleur de domaine DC01 a été configuré avec le domaine :

itintegration.local

NODE1 et NODE2 ont ensuite été intégrés à ce domaine afin de permettre leur utilisation dans l'environnement de cluster.

La communication avec le contrôleur de domaine a été vérifiée depuis les nœuds.

PROPRIÉTÉS Pour NODE1		TÂCHES	
Nom de l'ordinateur	NODE1	Dernières mises à jour installées	Jamais
Domaine	itintegration.local	Windows Update	Télécharger les mises à jour unique
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Microsoft Defender	Domaine : Inactif, Privé : Inactif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhag
Ethernet0	192.168.10.11, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)	Non activé
Ethernet1	10.0.0.11, Compatible IPv6		

Figure 3 : Appartenance de NODE1/NODE2 au domaine

5.4 DNS

Le service DNS est assuré par DC01.

Les nœuds utilisent 192.168.10.10 comme serveur DNS afin de résoudre les noms du domaine itintegration.local.

La résolution du contrôleur de domaine a notamment été vérifiée avec :

```
nltest /dsgetdc:itintegration.local
```

La résolution des noms du cluster et du rôle FILESERVER a également été vérifiée au cours des tests.

6. Installation et configuration du cluster

6.1 Installation Failover Clustering

La fonctionnalité **Failover Clustering** a été installée sur NODE1 et NODE2.

Elle fournit les composants nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement du cluster Windows Server.

Après installation, le module PowerShell **FailoverClusters** était disponible sur les deux nœuds.

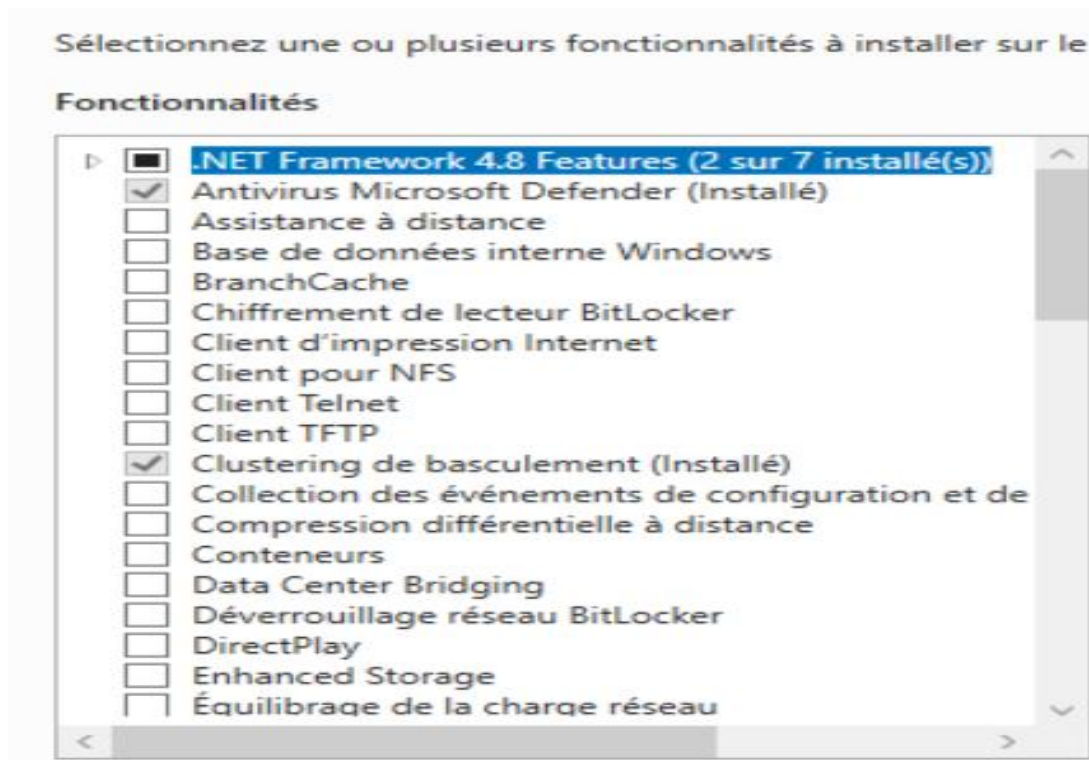


Figure 4 : Installation de Failover Clustering

La fonctionnalité **Failover Clustering** a été installée sur `NODE1` et `NODE2` selon la même procédure. La figure 5 présente l'installation de la fonctionnalité sur `NODE1`

6.2 Validation

Avant la création du cluster, l'outil de validation de Windows Server a été utilisé afin de vérifier la configuration des deux nœuds.

Les contrôles portent notamment sur :

- la configuration des serveurs ;
- le réseau ;
- le stockage ;
- les services ;
- les composants nécessaires au cluster.

Plusieurs avertissements et erreurs ont été observés pendant cette étape. Ils sont détaillés dans la partie consacrée aux difficultés rencontrées.

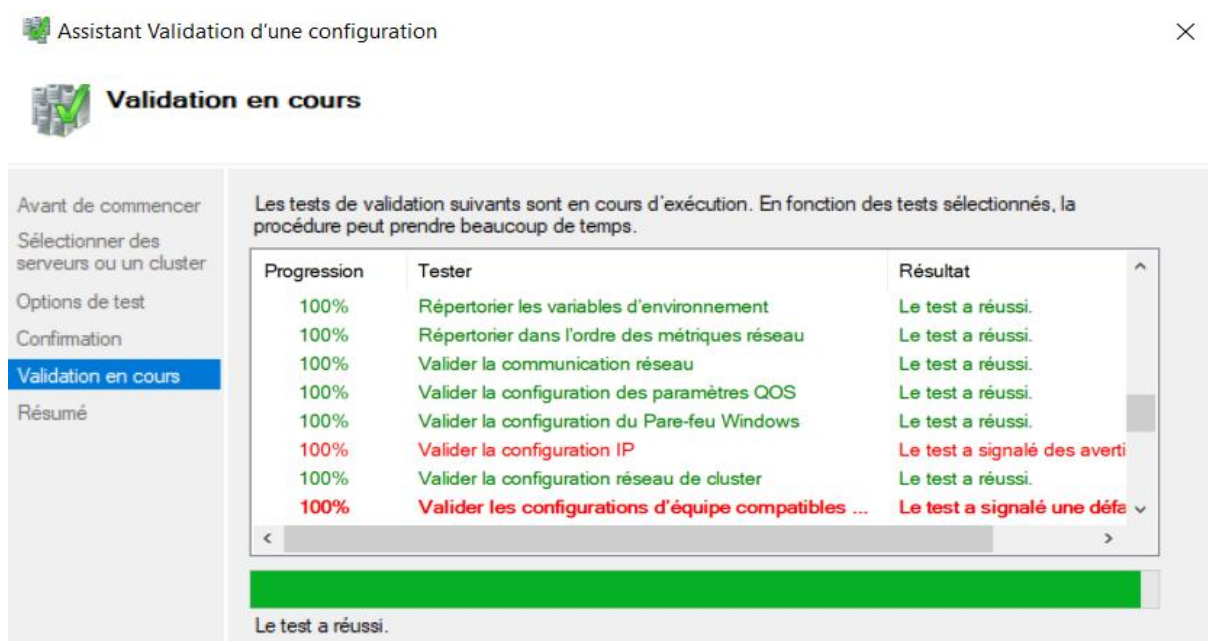


Figure 5 : Résultats de la validation du cluster

6.3 Création de CLUSTER01

Après la préparation des nœuds, le cluster a été créé avec les paramètres suivants :

Élément	Valeur
Nom	CLUSTER01
Domaine	itintegration.local
Adresse IP	192.168.10.13
Nœuds	NODE1, NODE2

Après création, les deux nœuds apparaissent comme disponibles dans le gestionnaire de cluster.

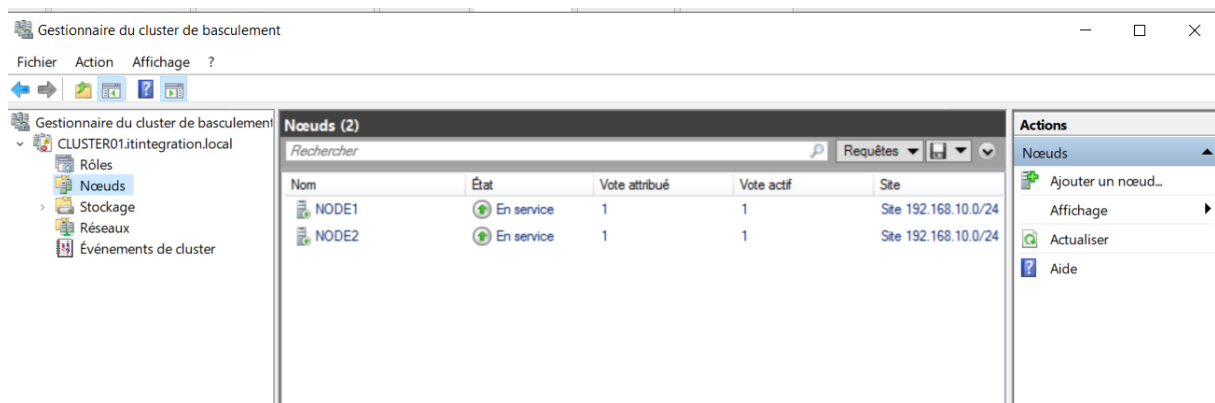


Figure 6 : État du cluster CLUSTER01

Le réseau principal a été configuré pour les communications du cluster et l'accès client, tandis que le réseau 10.0.0.0/24 est utilisé pour la communication interne entre les nœuds.

6.4 Configuration du quorum

Un **File Share Witness** a été utilisé pour le quorum.

Sur DC01, le dossier suivant a été créé :

C:\ClusterWitness

Il a été partagé sous le nom :

ClusterWitness

Le compte ordinateur CLUSTER01\$ a reçu les permissions nécessaires sur le dossier et le partage.

Le témoin a ensuite été configuré avec :

\\DC01\ClusterWitness

La configuration du quorum s'est terminée avec succès.



Figure 7 : Configuration du File Share Witness

7. Mise en place du stockage iSCSI

7.1 Configuration de STORAGE

Le serveur STORAGE a été configuré pour fournir le stockage partagé aux nœuds du cluster.

Un second disque de **30 Go** a été ajouté à la machine virtuelle. Il a été initialisé en GPT et formaté en NTFS avec la lettre E : et le nom ISCSI.

Le serveur a été renommé STORAGE afin d'être correctement identifié dans l'environnement.

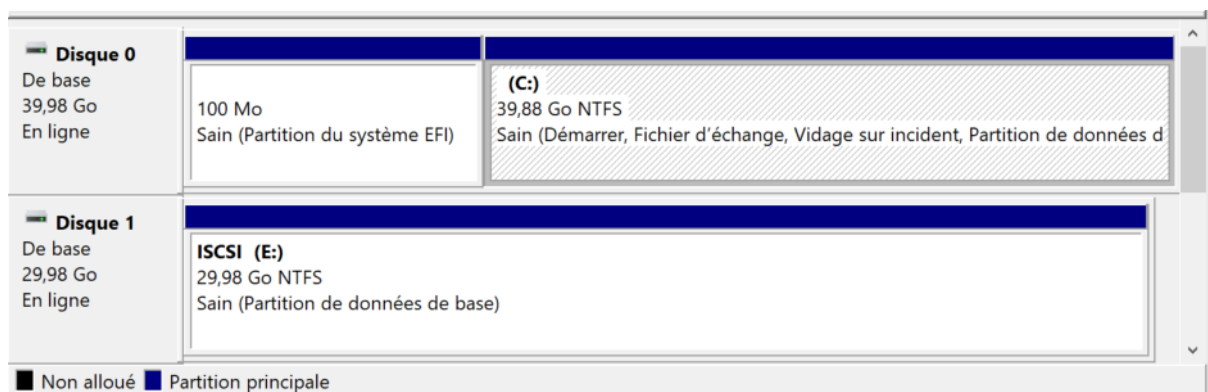


Figure 8 : Configuration du disque de STORAGE

7.2 Création du disque virtuel

Un disque virtuel iSCSI de **20 Go** a été créé avec le chemin :

E:\iscsvirtualdisk\ClusterData.vhdx

Le disque a été configuré en taille fixe.

7.3 Création de la cible

Une cible iSCSI nommée :

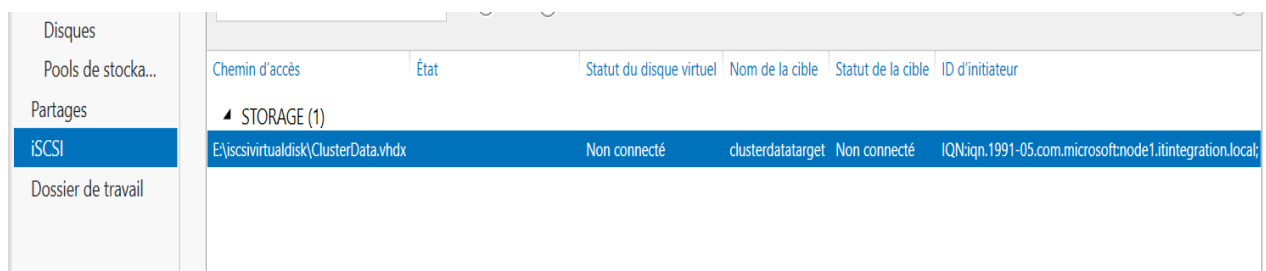
clusterdatatarget

a été créée sur STORAGE.

L'accès a été autorisé pour les deux nœuds à partir de leurs IQN :

- iqn.1991-05.com.microsoft:node1.itintegration.local
- iqn.1991-05.com.microsoft:node2.itintegration.local

Le protocole CHAP n'a pas été utilisé dans cette configuration de laboratoire.



The screenshot shows the Windows Storage Spaces management console. On the left, a sidebar contains links for 'Disques', 'Pools de stocka...', 'Partages', 'iSCSI' (which is selected and highlighted in blue), and 'Dossier de travail'. The main area displays a table of iSCSI targets. The table has columns for 'Chemin d'accès', 'État', 'Statut du disque virtuel', 'Nom de la cible', 'Statut de la cible', and 'ID d'initiateur'. Under the 'STORAGE (1)' group, one target is listed: 'E:\iscsvirtualdisk\ClusterData.vhdx' with a status of 'Non connecté', target name 'clusterdatatarget', and initiator ID 'IQNiqn.1991-05.com.microsoft:node1.itintegration.local'.

Chemin d'accès	État	Statut du disque virtuel	Nom de la cible	Statut de la cible	ID d'initiateur
▲ STORAGE (1)					
E:\iscsvirtualdisk\ClusterData.vhdx	Non connecté		clusterdatatarget	Non connecté	IQNiqn.1991-05.com.microsoft:node1.itintegration.local

Figure 9 : Configuration de la cible iSCSI

7.4 Connexion de NODE1

Sur NODE1, le service **Microsoft iSCSI Initiator (MSiSCSI)** a été démarré et configuré pour démarrer automatiquement.

L'initiateur iSCSI de NODE1 a ensuite été connecté à la cible clusterdatatarget.

L'IQN de NODE1 a été utilisé pour autoriser son accès au stockage.

7.5 Connexion de NODE2

La même opération a été réalisée sur NODE2.

Le service MSiSCSI a été activé et NODE2 a été connecté à la cible iSCSI.

Son IQN a également été autorisé sur STORAGE.

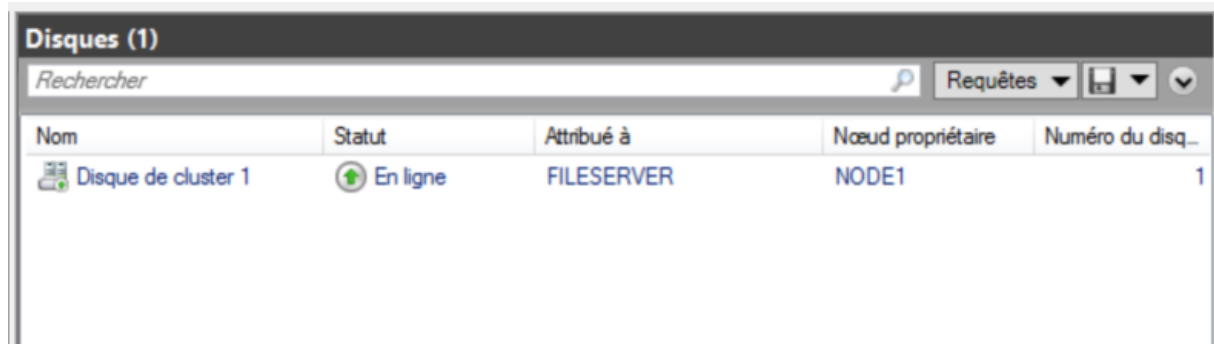
7.6 Intégration au cluster

Une fois le disque visible depuis les deux nœuds, celui-ci a été ajouté au cluster.

Il apparaît alors comme :

Disque de cluster 1

Le disque a ensuite été préparé pour être utilisé par le rôle de serveur de fichiers.



The screenshot shows the 'Disques (1)' window in Failover Cluster Manager. It features a search bar at the top with the text 'Rechercher'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Nom', 'Statut', 'Attribué à', 'Nœud propriétaire', and 'Numéro du disq...'. There is one row in the table with the following data: 'Disque de cluster 1' (with a disk icon), 'En ligne' (with a green up arrow icon), 'FILESERVER', 'NODE1', and '1'. To the right of the table are buttons for 'Requêtes', a save icon, and a dropdown arrow.

Nom	Statut	Attribué à	Nœud propriétaire	Numéro du disq...
 Disque de cluster 1	 En ligne	FILESERVER	NODE1	1

Figure 10 : Disque partagé dans Failover Cluster Manager

7.7 Création de FILEDATA

Le disque a été préparé avec une partition GPT et formaté en NTFS.

Le volume a reçu le nom :

FILEDATA

et une taille d'environ **20 Go**.

Le disque étant géré par le cluster, sa préparation a nécessité son passage temporaire en **mode maintenance** avant le formatage.

Une lettre de lecteur F: a finalement été attribuée au volume afin de permettre son utilisation lors de la création du rôle FILESERVER.

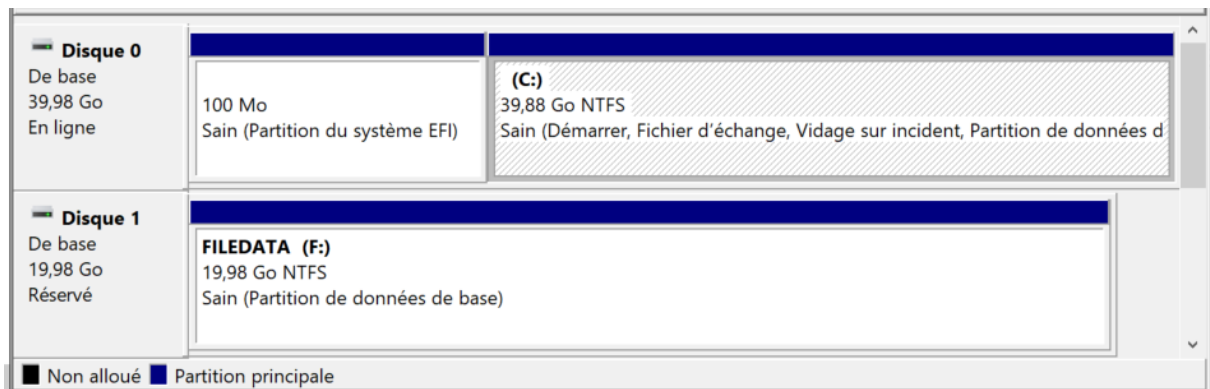


Figure 11 : Volume FILEDATA

8. Création du rôle FILESERVER

8.1 Création du rôle

Le rôle **File Server** a été installé sur NODE1 et NODE2.

Un rôle de serveur de fichiers à usage général a ensuite été créé dans CLUSTER01.

Le rôle a été nommé :

FILESERVER

Il peut être exécuté sur NODE1 ou NODE2.

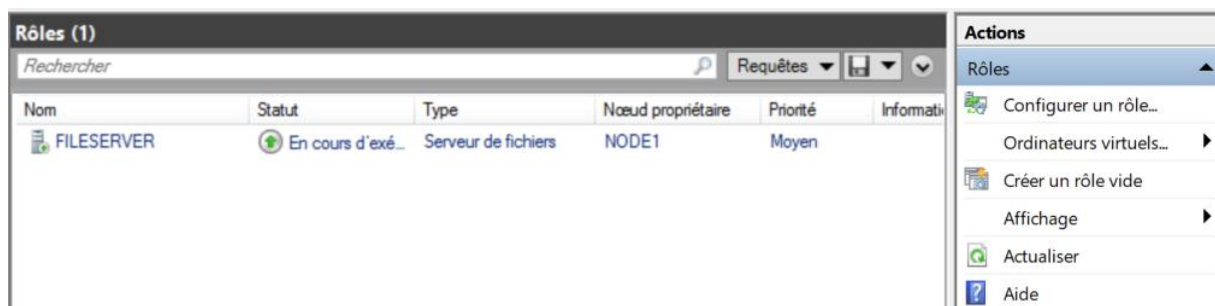


Figure 12 : Création du rôle FILESERVER

8.2 Adresse IP

L'adresse IP virtuelle attribuée au rôle est :

192.168.10.14

Le nom réseau FILESERVER permet aux utilisateurs d'accéder au service indépendamment du nœud qui l'héberge.

8.3 Stockage

Le rôle FILESERVER utilise le volume partagé :

FILEDATA

Le chemin local utilisé pour les données est :

F:\Shares\DATA

Le stockage est ainsi associé au rôle et peut suivre le rôle lors d'un basculement entre les nœuds.

8.4 Création du partage DATA

Un partage SMB nommé :

DATA

a été créé à partir du dossier :

F:\Shares\DATA

Le chemin réseau est :

\\FILESERVER\DATA

La fonctionnalité **Continuous Availability** a été activée afin de favoriser la continuité du partage lors des opérations de basculement.

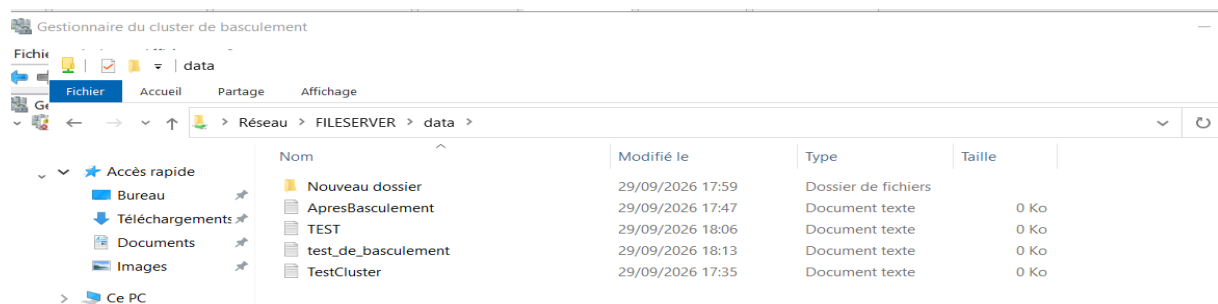


Figure 13 : Configuration du partage DATA

9. Tests

9.1 Test réseau

La connectivité entre les différents composants a été vérifiée.

La résolution du nom FILESERVER a notamment retourné :

192.168.10.14

La communication réseau a été confirmée par les tests ping et de résolution DNS.

Le réseau heartbeat entre NODE1 et NODE2 a également été vérifié.

Résultat : communication fonctionnelle.

9.2 Test SMB

Le port TCP **445**, utilisé par SMB, a été testé avec :

Test-NetConnection FILESERVER -Port 445

Le résultat a confirmé que le port était accessible.

Résultat : service SMB accessible.

9.3 Test du partage

L'accès au partage :

\\FILESERVER\\DATA

a été vérifié.

Un fichier de test a été créé avec succès dans le partage :

TestCluster.txt

La lecture du fichier a également été vérifiée.

Résultat : lecture et écriture fonctionnelles.

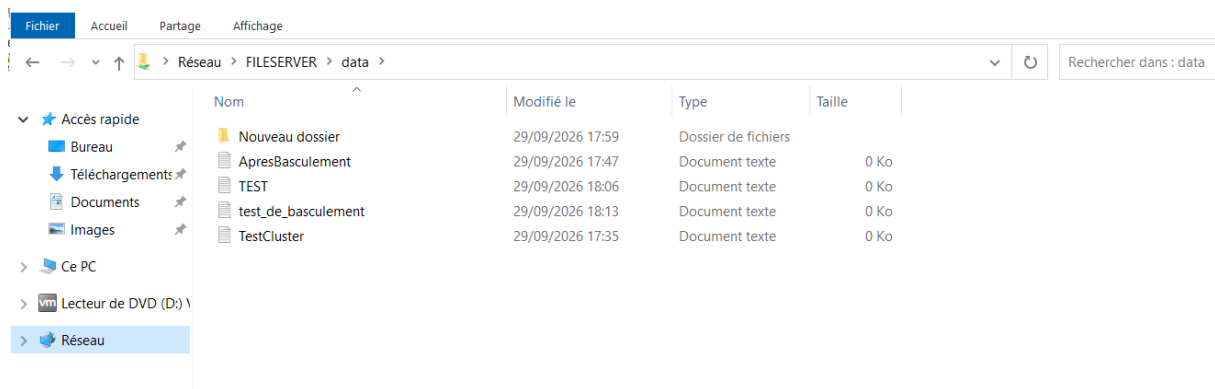


Figure 14 : Accès au partage DATA

9.4 Basculement manuel

Le rôle FILESERVER a été déplacé manuellement d'un nœud vers l'autre depuis **Failover Cluster Manager**.

Après le déplacement, le rôle est resté en fonctionnement et le partage DATA est demeuré accessible.

Un nouveau fichier a également pu être créé après le déplacement.

Résultat : basculement manuel réussi.

9.5 Basculement automatique

Un scénario de défaillance de NODE1 a été simulé en rendant la machine virtuelle indisponible.

Le cluster a détecté l'indisponibilité du nœud et a automatiquement déplacé le rôle FILESERVER vers NODE2.

Le partage est resté accessible après le basculement.

Résultat : basculement automatique réussi.

9.6 Vérification de l'intégrité des données

Après le basculement, les données présentes dans le partage sont restées accessibles.

Un nouveau fichier a été créé après le basculement afin de vérifier que le service de fichiers fonctionnait toujours correctement.

Cette vérification confirme que le rôle utilise bien le stockage partagé associé au cluster.

Résultat : données accessibles avant et après le basculement.

10. Résultats

La mise en œuvre a permis d'obtenir l'infrastructure suivante :

Élément	Configuration finale
Domaine	itintegration.local
Cluster	CLUSTER01
Nœud 1	NODE1 — 192.168.10.11
Nœud 2	NODE2 — 192.168.10.12
Stockage	STORAGE — 192.168.10.20
Stockage partagé	FILEDATA — ~20 Go
Rôle	FILESERVER
IP du rôle	192.168.10.14
Partage	\\FILESERVER\\DATA
Quorum	File Share Witness sur DC01

Les différents tests ont confirmé :

- la communication entre les composants ;
- l'accès au stockage partagé ;
- le fonctionnement du partage SMB ;
- le basculement manuel du rôle ;
- le basculement automatique du rôle ;
- l'accès aux données après basculement.

L'objectif de mise en place d'un **service de fichiers hautement disponible** a ainsi été atteint dans l'environnement de laboratoire.

11. Difficultés rencontrées et solutions

11.1 Erreur WMI 0x80041014

Lors de la validation du cluster, une erreur concernant l'espace de noms WMI root\\MSCluster a été rencontrée.

Des vérifications ont été effectuées sur les composants WMI, les services et la configuration des nœuds. L'espace de noms et les fournisseurs nécessaires étaient présents.

Cette anomalie n'a finalement pas empêché la création et le fonctionnement du cluster.

11.2 Vérification liée à Hyper-V

Une erreur concernant la validation d'une configuration d'équipe compatible avec un commutateur a été rencontrée.

La vérification concernait une configuration associée à Hyper-V, alors que cette technologie n'était pas utilisée dans le projet. La fonctionnalité Hyper-V était d'ailleurs absente des nœuds.

Cette anomalie n'a donc pas constitué un blocage pour l'architecture retenue.

11.3 Erreur QFE 0x8024402C

Une erreur 0x8024402C a été observée lors d'une vérification liée aux mises à jour Windows.

Cette erreur a été considérée séparément des éléments indispensables au fonctionnement du cluster et n'a pas empêché la poursuite du projet.

11.4 Identification du serveur STORAGE

Le serveur de stockage n'était initialement pas correctement identifié sous le nom STORAGE, ce qui entraînait des difficultés lors de la configuration iSCSI.

Après renommage du serveur en STORAGE, la configuration du stockage a pu être poursuivie correctement.

11.5 Service Microsoft iSCSI arrêté

Le service **MSiSCSI** était initialement arrêté sur les nœuds.

Il a été démarré et configuré pour démarrer automatiquement afin de permettre les connexions aux cibles iSCSI.

11.6 Formatage du disque clusterisé

Le formatage direct du disque partagé a initialement échoué car le disque était géré par le cluster.

Le disque a été placé temporairement en mode maintenance, ce qui a permis de préparer et formater le volume en NTFS.

11.7 Lettre de lecteur du volume

Lors de la création du rôle FILESERVER, le volume devait disposer d'une lettre de lecteur pour être sélectionné comme emplacement de données.

La lettre F: a donc été attribuée au volume FILEDATA.

12. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure de **haute disponibilité sous Windows Server 2022** basée sur Failover Clustering.

La solution associe deux nœuds (NODE1 et NODE2), un stockage partagé iSCSI fourni par STORAGE, un mécanisme de quorum avec File Share Witness et un rôle de serveur de fichiers FILESERVER.

Les tests réalisés ont confirmé le fonctionnement du partage SMB ainsi que des mécanismes de **basculement manuel et automatique**. Le service et les données sont restés accessibles après le changement de nœud.

Ce laboratoire a ainsi permis de mettre en pratique les principales notions liées à la mise en œuvre et à l'administration d'un cluster Windows Server 2022 hautement disponible.